

Parte autónoma del sistema nervioso

La parte autónoma del sistema nervioso, como la parte somática, consta de los componentes motor y sensitivo:

- Los nervios sensitivos reflejan los cambios en las vísceras.
- Los nervios motores inervan principalmente el músculo liso, el músculo cardíaco y las glándulas.

Al componente motor visceral se le conoce habitualmente como la **división autónoma del SNP** y está subdividido en las partes **simpática** y **parasimpática**.

Como la parte somática del sistema nervioso, la parte autónoma está organizada segmentariamente y se desarrolla de forma paralela (fig. 1.41).

Las **neuronas sensitivas viscerales** que se originan de las células de la cresta neural envían prolongaciones medialmente hacia el tubo neural adyacente y lateralmente a regiones asociadas con el cuerpo en desarrollo. Estas neuronas sensitivas y sus procesos, conocidos como **fibras aferentes viscerales generales (AVG)**, están relacionadas fundamentalmente con la quimiorrecepción, la mecanorrecepción y los receptores del estiramiento.

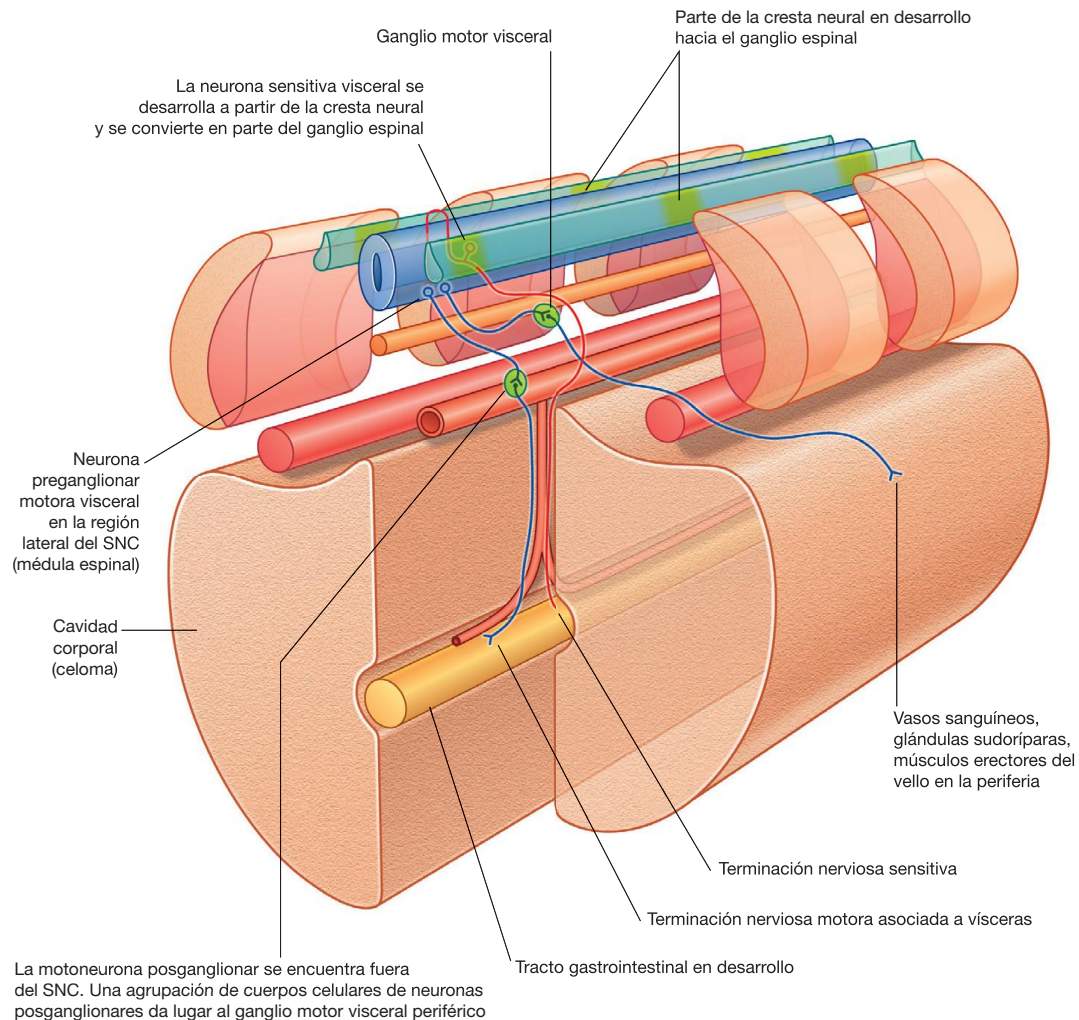
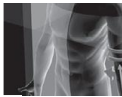


Fig. 1.41 Desarrollo de la parte autónoma del sistema nervioso.



El cuerpo

Las neuronas motoras viscerales que se forman a partir de células en las regiones laterales del tubo neural envían prolongaciones externas a la parte anterior del tubo. A diferencia de la parte somática, estos procesos, que contienen fibras eferentes viscerales generales (EVG), sinapsan con otras células, habitualmente otras motoneuronas viscerales, las cuales se desarrollan fuera del SNC a partir de células de la cresta neural que migran desde sus posiciones originales próximas al tubo neural en desarrollo.

Las neuronas motoras viscerales localizadas en la médula espinal se conocen como neuronas motoras preganglionares y sus axones son denominados **fibras preganglionares**; las neuronas motoras viscerales localizadas fuera del SNC son conocidas como neuronas motoras posganglionares y sus axones son llamados **fibras posganglionares**.

Los cuerpos celulares de las neuronas motoras viscerales fuera del SNC se asocian a menudo entre sí en una masa concreta denominada **ganglio**.

Las fibras motoras y sensitivas viscerales entran y salen del SNC con sus equivalentes somáticos (fig.1.42). Las fibras preganglionares de las neuronas motoras viscerales salen de la médula espinal en las raíces anteriores, conjuntamente con fibras de las neuronas motoras somáticas.

Las fibras posganglionares que viajan a elementos viscerales en la periferia se encuentran en los ramos posterior y anterior de los nervios raquídeos.

Las fibras motoras y sensitivas viscerales que viajan a, o desde, las vísceras forman las llamadas ramas viscerales que están separadas de las ramas somáticas. Estos nervios generalmente forman plexos a partir de los cuales surgen ramas hacia las vísceras.

Las fibras motoras y sensitivas viscerales no entran y salen del SNC en todos los niveles (fig. 1.43):

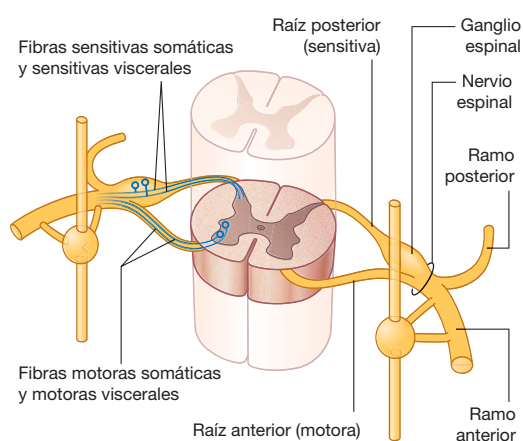


Fig. 1.42 Anatomía básica de un nervio espinal torácico.

- En la región craneal hay componentes viscerales asociados con cuatro de los doce nervios craneales (NC III, VII, IX y X).
- En la médula espinal, los componentes viscerales se asocian principalmente con los niveles medulares espinales T1 a L2 y S2 a S4.

Los componentes motores viscerales asociados con los niveles espinales T1 a L2 son llamados **simpáticos**. Aquellos componentes viscerales motores en las regiones craneal y sacra, a ambos lados de la región simpática, son denominados **parasimpáticos**:

- El sistema simpático inerva estructuras en las regiones periféricas del cuerpo y de las vísceras.
- El sistema parasimpático está más restringido a la inervación únicamente de las vísceras.

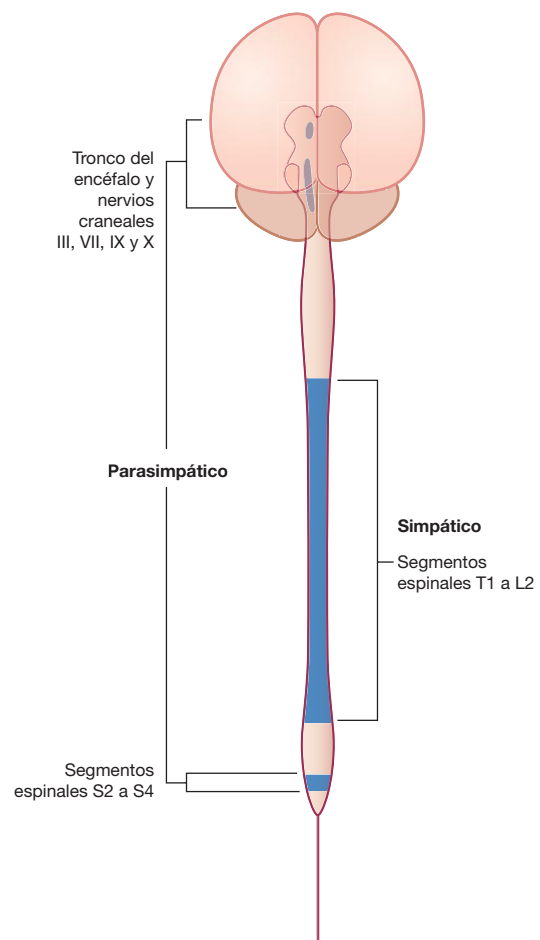


Fig. 1.43 Partes del SNC asociadas a componentes motores viscerales.